Крайни автомати. Регулярни езици. Теорема на Клини
Тема 3

1 Краен Детерминиран автомат

$A = \langle Q, \Sigma, s, F, \delta \rangle$

Σ - азбука

Q - крайно м-во от състояния

$\delta: Q \times \Sigma \to Q$ - тотална функция на преходите, пресмятаща следващото състояние

$s \in Q$ - начално състояние

$F \subseteq Q$ - финални състояния

Дефиниране на $\delta^*: Q \times \Sigma^* \to Q$

$$\delta^*(q, \alpha) = \begin{cases} q, \alpha = \varepsilon \ (\varepsilon \text{ е празната дума}) \\ \delta(\delta^*(q, \beta), a), \text{където } \alpha = \beta a \end{cases}$$

$L(A) = \{\alpha \in \Sigma^* \mid \delta^*(s, \alpha) \in F\}$ - език, който се разпознава от автомата

2. Регулярни операции. Именуване следните символи

ε - празната дума

* - итерация (звезда на Клини)

$\cdot$ - конкатенация

$\cup$ - обединение

Нека Σ е крайна азбука, за която $\Sigma \cap \{\varepsilon, ^*, \cdot, \cup, (,)\} = \emptyset$

Регулярен израз α над азбуката Σ дефинираме индуктивно по следния начин:

а) x за всяко $x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ е регулярен израз

б) Ако α и β са регулярни изрази, то $\alpha^*, \alpha \cdot \beta, \alpha \cup \beta$ са регулярни изрази

в) Няма други регулярни изрази, които да не следват от горните 2 правила

Регулярен език $L(\alpha)$ за регулярен израз α е f-ята L, която описва езика, който този регулярен израз α задава.
Дефинираме L индуктивно по следния начин:
а) $L(x) = \{x\}$, за $\forall x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ е регулярен език
б) Ако $L(\alpha)$ и $L(\beta)$ са регулярни езици за регулярните изрази α и β, то $L(\alpha^*) = (L(\alpha))^*$, $L(\alpha . \beta) = L(\alpha) . L(\beta)$ и $L(\alpha \cup \beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$ са регулярни езици
в) Няма други регулярни езици, които да не следват от горните 2 правила

Нека $\Sigma = \{a, b\}$.

Регулярен израз	Регулярен език
$a \cup b$	$\{a, b\}$
$a(a \cup b)$	$\{aa, ab\}$
a^*	$\{\varepsilon, a, aa, a^3, \dots, a^i, \dots\}$
$a^*(a \cup b)$	$\{a, b, aa, ab, a^2a, \dots \mid a^ia, a^ib \dots$

3. Краен недетерминиран автомат
$N = (Q, \Sigma, S, F, \delta)$
Q - крайно м-во от състояния
Σ - крайна азбука
$\delta: Q \times \Sigma \to 2^Q$ - функция на преходите (брой от едно и също състояние можем да имаме повече от един преход с една и съща буква)
$S \in Q$ - стартово състояние
$F \subseteq Q$ - м-во от финални състояния

- разглеждаме разширение на δ

$$\delta^*(R, \alpha) = \begin{cases} R, \text{ако } \alpha = \varepsilon \\ \cup \{\delta(q, a) \mid q \in \delta^*(R, \beta)\}, \text{ако } \alpha = \beta . a \end{cases}$$

$L(N) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(S, w) \cap F \neq \emptyset\}$ - езикът разпознаван от недетерминиран автомат

4. Представяне на всеки недетерминиран краен автомат с детерминиран. I

Теорема: За всеки КНА N съществува КДА A, такъв, че $L(N) = L(A)$

Д-во (идея):

Нека $N = \langle Q, \Sigma, s, F, \delta \rangle$ - Н.К.А

Ще построим еквивалентен Д.К.А

$A = \langle 2^Q, \Sigma, \{s\}, F', \delta' \rangle$

$F' = \{ M \subseteq Q \mid M \cap F \neq \emptyset \}$

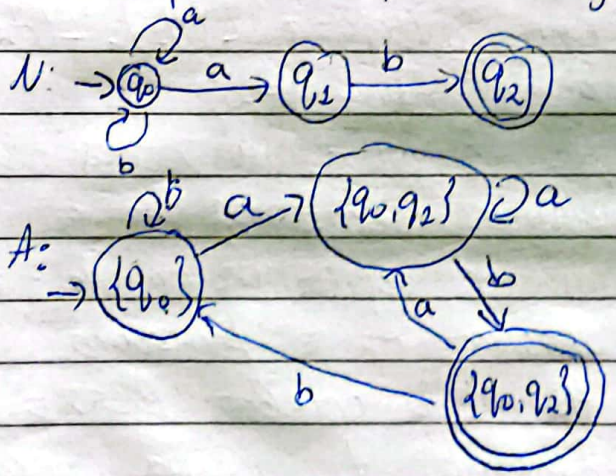
$\delta'(M, a) = \bigcup_{q \in M} \delta(q, a)$

Твърдя, че: $L(A) = L(N)$. Наистина

$L(N) = \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(\{s\}, w) \cap F \neq \emptyset \} =$

$= \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(\{s\}, w) \in F \} = L(A)$

Да направим построение на доказателството за произволен КНА N



от състояния	с буква	до състояния
$\{q_0\}$	ε	$\{q_0\}$
$\{q_0\}$	a	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0\}$	b	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	a	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_1\}$	b	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	a	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_2\}$	b	$\{q_0\}$

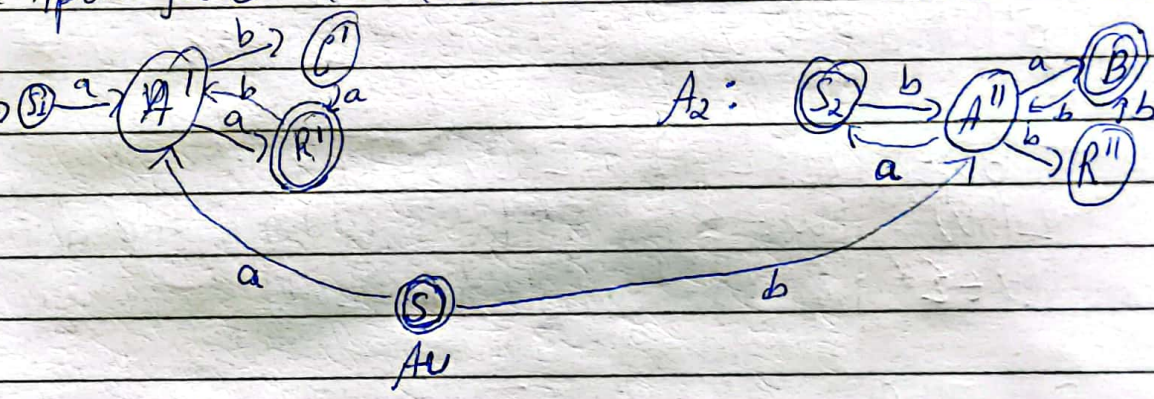
$\{q_0, q_2\}$ е финално, понеже $\{q_0, q_2\} \cap F = \{q_2\} \neq \emptyset$

□

5. Затвореност относно регулярните операции

Класът на езиците разпознавани от краен автомат е затворен относно операциите: а) обединение, б) конкатенация и в) итерация. Като следствие от а), б) и в) получаваме и г) допълнение и д) сечение

а) Обединение:
Построяваме автомат $A_\cup$ с език равен на $L(A_1) \cup L(A_2)$.
1) Състояния на $A_\cup$: състоянията на A_1 и A_2 и ново състояние S
2) Начално състояние на $A_\cup$: S
3) Финални състояния на $A_\cup$: финалните състояния на A_1 и A_2 се запазват. S е финално (=) поне 1 от началните състояния на A_1 и A_2 е финално
4) Преходи на $A_\cup$: преходите на A_1 и A_2 остават. S копира преходите на началните състояния на A_1 и A_2



б) Конкатенация:
Построяваме автомат K с език равен на $L(A_1).L(A_2)$.
1) Състояния на K: състоянията на A_1 и A_2
2) Начално състояние: началното състояние на левия автомат A_1
3) Финални състояния на K: финалните състояния на десния автомат A_2. Добавяме финалните състояния на A_1 т.г.к началното състояние на десния автомат A_2 е финално.
4) Преходи на K: преходите на A_1 и A_2 остават. Всяко финално състояние на левия автомат A_1 копира преходите на началното състояние на десния автомат A_2

в) Итерация: Построяваме автомат A^* с език равен на $L(A_1)^*$. За A^*:
1) Състояния: състоянията на A_1 и ново състояние q
2) Начално състояние q
3) Преходи: преходите в A_1 остават. Всички финални състояния на A^* копират преходите на началното състояние на A_1.

4) Финални състояния: финалните състояния на A_1 и q_1 (за да може да разпознава и ε)

5. Теорема на Клини:
Един език е регулярен т.т.к се разпознава от краен автомат
$\Rightarrow$) Ще покажем с индукция по дефиницията на регулярни езици, че всеки регулярен език е автоматен. Действително $\emptyset$ и $\{x\}$, $\forall x \in \Sigma$ са автоматни езици, понеже са крайни. Ако допуснем, че регулярните езици $L(\alpha)$ и $L(\beta)$, съответстващи на регулярните изрази α и β са автоматни, тогава $L(\alpha) \cup L(\beta)$, $L(\alpha).L(\beta)$ и $L(\alpha)^*$ са автоматни, понеже са съответно обединение, конкатенация и итерация на автоматни езици. Тъй като други регулярни езици няма, всеки регулярен език е автоматен.
* другата посока е дълго доказателството.

6. Лема за покачването (xyz)
За всеки регулярен език L съществува цяло положително число n такова че за всяка дума $w \in L$ с дължина $|w| > n$, съществуват думи x, y и z, за които $w = xyz$, $y \neq \varepsilon$ и $|xy| \leq n$, такива че за всяко $i \geq 0$: $xy^i z \in L$
Д-во:
Щом L е регулярен, то L е автоматен. Нека $A = \langle Q, \Sigma, s, F, \delta \rangle$ е КДА за L.
Полагаме: $p = |Q|$. Разглеждаме дума от L с дължина k ($k \geq p = |Q|$). Първите k стъпки от изписването на думата:
$q_{start} \xrightarrow{x_1} q_1 \xrightarrow{x_2} q_2 \cdots \xrightarrow{x_p} q_p$ участват $p+1$ състояния $\Rightarrow$ по Дирихле $(\exists i, j)(0 \leq i \leq j \leq n)(q_i = q_j)$. Тоест някое състояние се повтаря 2 пъти. Разделяме думата на 3 части

$\underbrace{x_1 \ldots x_i}_{x} \underbrace{x_{i+1} \ldots x_j}_{y} \underbrace{x_{j+1}, \ldots, x_k}_{z}$ | Σ |

$|y| > 1$ (защото $i < j$)
$|xy| = j \leq p$
Накратко щом $xyz \in L$, то $xz, xyyz, \ldots \in L$ $(\forall i \in \mathbb{N} / (xy^i z \in L)$

7. Примери за регулярни и нерегулярни езици
* примери за нерегулярни езици
$L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
$L_2 = \{w w^{rev} \mid w \in \Sigma^*\}$
$L_3 = \{a^m \mid m$ е просто$\}$
* примери за регулярни езици
$L_1 = \{w \in \{a\}^* \mid w$ има поне 1 $a\}$

8. Минимизация на състоянията
Деф: КДА A_m, разпознаващ автоматния език L, наричаме минимален (за езика L), ако за всеки друг автомат A, разпознаващ L, е изпълнено, че: $|Q_m| = |Q|$, където Q_m и Q са множествата от състояния съответно на A_m и A.

Налага се да въведем подобна дефиниция, защото един автоматен език L може да се разпознава от повече от един автомат. Крайните детерминирани автомати A_1 и A_2 се наричат еквивалентни, ако $L(A_1) = L(A_2)$

Задачата за намиране на минимален автомат за автоматния език L по зададен КДА A, разпознаващ L, наричаме минимизация на състоянията.

8. Теорема на Майхил-Нероуд:
* Релация на Майхил-Нероуд за L
$R_L = \{(x,y) \in \Sigma^* \times \Sigma^* \mid \forall z \in \Sigma^* : xz \in L \Leftrightarrow yz \in L\}$
* Автоматна релация за $A = \langle Q, \Sigma, s, F, \delta \rangle$, $L(A) = L$
$R_A = \{(x,y) \in \Sigma^* \times \Sigma^* \mid \delta^*(s,x) = \delta^*(s,y)\}$

R_L и R_A са редици на еквивалентност

Теорема на Майхил-Нероуд:

Нека $L \subseteq \Sigma^*$. Релацията $R_L \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ има краен индекс $\Leftrightarrow$ L е автоматен (т.е. $|R_L| < \infty$ - има краен брой класове на еквивалентност)

Д-во: (скица)

Разглеждаме конкатенацията $|R_L| = \infty \Rightarrow L$ не е регулярен.

Да допуснем, че L е регулярен:

$\Rightarrow \exists$ КДА: $A \in \langle Q, \Sigma, \delta, F, \delta \rangle \quad L(A) = L$

Обаче: $\forall w \in \Sigma^*: [w]_{R_A} \subseteq [w]_{R_L}$

Защото $(\forall (x,y) \in \Sigma^* \times \Sigma^* \mid \delta^*(s,x) = \delta^*(s,y) \Rightarrow \forall z \mid \delta^*(s,xz) = \delta^*(s,yz)) \Rightarrow \forall z: xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$.

$\Rightarrow |Q| \geq |R_A| \geq |R_L| = \infty \Rightarrow$ не съществува автомат, който да разпознава $L \Rightarrow L$ не е регулярен

* Автомат на Нероуд

$M = \langle \{[w_1], \ldots, [w_k]\}, \Sigma, [\varepsilon], F', \delta' \rangle$ [83]

$F' = \{[w] \mid w \in F\}$

$\delta' = ([w], a) = [wa]$

$\Leftarrow$ Нека $|R_L| < \infty$

$\Rightarrow M$ (автоматът на Нероуд) разпознава L

$\Rightarrow L$ е автоматен $\Rightarrow L$ е регулярен

9. Алгоритъм за конструиране на минимален автомат, еквивалентен на даден детерминиран краен автомат

Дадено: КДА $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ с език $L(A)$

Резултат: КДА A_M - минимален за езика L

Процедура:

1. Образуване разбиването $Q^0 = \{Q_1^0, Q_2^0\}$ на Q, където $Q_1^0 = Q \setminus F$, $Q_2^0 = F$. Нека $i = 0$.
2. Нека сме построили разбиването

$Q^i = \{Q_1^i, Q_2^i, \ldots, Q_{k_i}^i\}$ на Q за някое i. Всяко Q_j^i, $j = 1,2,\ldots,k_i$, разбиване на такива подмножества, елементите на които не се проявяват като неквивалентни с теста на едната буква, за някое $x \in \Sigma$. Обединяване получените разбивания и нека резултат е разбиването $Q^{i+1} = \{Q_1^{i+1}, Q_2^{i+1}, \ldots, Q_{k_{i+1}}^{i+1}\}$.

3. Ако Q^i и Q^{i+1} са едно и също разбиване – край на процедурата. В противен случай $i = i+1$ и преминаване към 2.